朝阳凌源凌源市毛家店金矿有限责任公司
“2·9”一般冒顶片帮事故调查报告

凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”

冒顶片帮事故调查组

2026年5月18日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）地下开采系统改扩建情况

（四）地下开采系统生产情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）安全管理情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故信息报告情况

（三）事故善后处置情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

朝阳凌源凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”一般冒顶片帮事故调查报告

2026年2月9日1时26分许，位于辽宁省凌源市三道河子乡毛家店村的凌源市毛家店金矿有限责任公司发生一起冒顶片帮事故，造成1人遇难，直接经济损失125万元。

2026年2月9日，朝阳市人民政府批准成立了由朝阳市应急局牵头，凌源市人民政府，朝阳市公安局、朝阳市总工会、朝阳市人社局组成的凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”冒顶片帮事故是一起迟报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

凌源市毛家店金矿有限责任公司（以下简称毛家店金矿）类型：有限责任公司，法定代表人：刘某某，投资人：刘某某，成立日期：2004年9月20日，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；一般项目：贵金属冶炼，选矿，金属矿石销售。

（二）相关许可情况

2021年，毛家店金矿取得《采矿许可证》，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模：7.00万吨/年，矿区面积：1.3107平方公里，开采深度：由500米至0米标高，共有10个拐点圈定，有效期限：捌年壹拾个月，自2021年5月27日至2030年3月27日。2023年9月18日，毛家店金矿取得《安全生产许可证》，许可范围：金矿地下开采，有效期：2023年9月18日至2026年9月17日。2025年6月11日，毛家店金矿取得《爆破作业单位许可证》（非营业性）。

（三）地下开采系统改扩建情况

1.立项核准情况。2022年3月18日，辽宁省发改委核准毛家店金矿地下开采建设项目，批复建设规模：矿区面积1.3107平方公里，开采深度500m至0m标高，开采规模为7万吨/年，开采方式为地下开采，主要建设内容：采矿主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等，项目所需资金全部由企业自筹。

2.初步设计情况。2023年1月，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司[1]编制《凌源市毛家店金矿有限责任公司（金矿）地下开采改扩建项目初步设计》、《凌源市毛家店金矿有限责

[1][?] 沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，经济性质：有限责任公司（其他），资质等级：冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）专业乙级。

任公司（金矿）地下开采改扩建项目安全设施设计》（以下简称《设计》）。《设计》范围：6号、6-2号、6-4号、9号、10号矿体，开采面积0.705km^2，开采标高+500m-0m，首采中段即+140m中段。《设计》井巷工程支护：顶板为岩性花岗岩及花岗混合岩，矿体主要为含金石英脉岩，底板为岩性花岗岩及花岗混合岩，对于顶板不稳定的位置可选用钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等措施，对废弃巷道进行密闭并设栅栏和警示标志。《设计》采矿方法及采场：矿体为急倾斜薄矿体，矿体顶板围岩稳定，但部分围岩蚀变破碎带发育地段围岩稳定性差，需采取支护；采用浅孔留矿嗣后充填法和削壁充填法开采，采场不留底柱，采用人工砌筑混凝土假底，在底部布置沿脉装矿运输巷道，采场内通过支护进行顶板管理。2023年1月18日，辽宁省应急管理厅下发《关于凌源市毛家店金矿有限责任公司（金矿）地下开采改扩建项目安全设施设计的批复》，通过了该项目安全设施设计审查，批准基建期2023年1月18日至2024年1月17日。

3.安全验收情况。2023年5月，辽宁泓远建设有限公司[2]编制《凌源市毛家店金矿有限责任公司（金矿）地下开采扩建项目竣工报告》，综合结论：本次基建工程按照设计文件和施工组织设计及设计图纸进行施工，自检评定工程质量为合格，相关资料齐全。2023年6月，北京华煤安信科技有限公司[3]编制《凌源市毛家店金矿有限责任公司（金矿）地下开采改扩

2[?] 辽宁泓远建设有限公司，法定代表人：庞虎，注册资本：1000万元人民币，经济性质：有限责任公司，证书编号：D321175827，资质类别及等级：矿山工程施工总承包叁级。

3[?] 北京华煤安信科技有限公司，法定代表人：单德晗，业务范围：煤炭开采业，金属、非金属矿山及其他矿采选业。

建项目安全设施验收评价报告》，安全评价总体结论：毛家店金矿地下开采改扩建项目符合安全设施竣工验收条件。2023年9月，毛家店金矿取得《安全生产许可证》后，由基建矿山转为生产矿山，事故发生时，毛家店金矿正常生产。

（四）地下开采系统生产情况

1.总体概况。毛家店金矿地下开采系统采用连续工作制，共有作业人员约120余人，每日3班，每班工作8小时。地下开采系统采用潜孔留矿嗣后充填法和削壁充填法采矿方法，采用竖井、斜井-盲斜井-盲竖井联合开拓方式，斜井回风。回风中段为+230m中段和+180m中段，运输中段为+200m中段、+140m中段、+95m中段、+55m中段（12中段）、+20m中段。在6号、6-2号、6-4号、9号、10号矿体集中设置石门，分矿体布置单独运输平巷。井底采用折返式车场，布置于每个生产中段，采用有轨运输，采场矿石经人工装入0.5m^{3}矿车，由电机车牵引矿车运输，经各中段运输巷运至竖井和盲竖井井底车场，采用**竖井多绳摩擦式提升机提升及斜井-盲斜井-盲竖井辅助提升**至地表。

2.多中段生产情况。至事故发生前，毛家店金矿组织了多中段生产，其中在5中段（+290m水平）进行了探矿掘进作业，6中段（+260m水平）施工了采准工程，10中段（+140m水平）施工延脉巷道及天井，11中段（+95m水平）布置2个采场实施采矿作业，12中段（+55m水平）维修溜矿槽、施工**下部采场的充填井**、运送原回采遗留的矿石、清理巷道，13中段（+20m水平）布置1个采场实施采矿作业，14中段施工掘进探矿机

台基础工程。

3.采空区充填情况。2023年6月以前，毛家店金矿主要动用6号矿体、6-2号矿体、6-4号矿体、9号矿体、10号矿体，其中地下开采系统的1中段（+440m水平）、2中段（+400m水平）、3中段（+360m水平）、4中段（+320m水平）、5中段（+290m水平）、6中段（+260m水平）、7中段（+230m水平）、8中段（+200m水平）、9中段（+140m水平）10号矿体中部已经采空，形成采空区总体积172317m^3。自2023年9月取得《安全生产许可证》至事故发生前，毛家店金矿已将12中段9号、10号矿体采空并进行充填，13中段9矿体采空新形成新采空区约4160m^3。按照《设计》，毛家店金矿采空区需采用废石充填加灌浆充填处理。经专家现场勘查分析，12中段（事故中段）施工的下部采场的充填井工程及清理巷道等作业，系13中段采空区充填的准备工程。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安机关及专家的现场勘查分析，事故现场位于毛家店金矿地下开采系统12中段9号矿体南端的沿脉巷道和下盘脉外巷道交汇处既12-5-23-B测量点南侧20米，系采掘作业产生的应力集中区域。毛家店金矿地下开采系统水文地质条件简单，工程地质条件中等，矿体为含金石英脉岩，围岩为黑云母花岗岩和角闪斜长片麻岩，岩石及矿石属坚硬岩，岩体完整程度为完整～较完整，岩体基本质量等级为Ⅰ～Ⅱ级，岩石节理裂隙不甚发育，稳定性较好。

事故发生的12中段标高+55m，在《设计》范围内。2024年

底，12 中段 9 号矿体和 10 号矿体相继回采完毕；2025 年 11 月底，毛家店金矿组织在 12 中段 9 号和 10 号矿体石门砌筑了砖墙，对采空区进行了临时封闭。12 中段 9 号矿体延脉巷道自回采完毕至事故发生时，巷道顶板的支护处于长期无维护状态。

2026 年 1 月初，为充填 13 中段 2025-01-09-1#采场，毛家店金矿未制定临时封闭启封施工方案、充填工程施工方案、采场残矿回收方案和顶板安全技术措施，组织人员拆除了 12 中段 9 号矿体石门的临时封闭墙，先后在 9 号矿体沿脉巷道内组织了自上而下施工掘进充填井、清理巷道、修复溜矿漏斗等作业，为下一步的充填作业创造工作条件；在清理巷道时，回收了采场内积存的部分矿石。

12 中段事故区域矿体上下盘围岩均为角闪斜长片麻岩，岩石呈灰绿色，片麻状构造，中细粒、柱状变晶结构。受采掘作业产生的应力集中影响，该处的巷道顶板岩体层状节理较发育，顶板风险高，巷道围岩整体完整性差。事故区域顶板未按《设计》要求采用钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等措施，仅局部采用了木支护措施，且支护使用的木料已经糟朽、绑扎的铁线锈蚀严重；支护体与围岩岩壁接触不紧密、有大空隙，支护体系不稳固；巷道排水沟瘀堵严重，围岩渗水无组织散流、局部积水；巷道内缺少照明、视频监控、局部通风、有毒有害气体检测传感器。

事故地点的巷道顶板木支护棚架南侧紧邻 1 个已损坏的放矿漏斗，棚架紧邻放矿漏斗处的柱腿位置被漏斗内放出的

矿石掩埋，矿堆高度约 0.8m。与柱腿相连的棚架顶梁塌落，绑扎顶梁与柱腿的铁线断裂。棚架顶梁上方可见层状岩体冒落痕迹，冒落岩体约 1.5m*0.5m*0.3m，冒落岩石位于死者倒卧位置上方。棚架上方巷道顶板岩石有裂隙水渗出，绑扎柱腿与顶梁的铁线锈蚀严重。事故发生时，木质棚架邻近放矿漏斗处的柱腿向巷道内侧倾斜，与对应的顶梁处于分离状态。毛家店金矿在组织事故现场救援时，移除了邻近放矿漏斗处倾斜的柱腿。

（六）安全管理情况

1.组织机构设置情况。毛家店金矿法定代表人刘某某（男，取得金属非金属地下矿山主要负责人培训考核合格证）负责公司全面运营管理，系该公司安全生产第一责任人。2026 年 1 月 5 日，毛家店金矿下发文件任命五职矿长，其中刘某某担任矿长，全面负责矿山安全生产管理相关工作；王某福（男，取得金属非金属地下矿山主要负责人培训考核合格证）任职总工程师，负责矿山安全生产技术管理；翟某宇（男，2017 年取得非煤矿山注册安全工程师证，超期未注册）任职安全副矿长，负责矿山安全管理；刘某某任职生产副矿长，负责矿山生产管理；魏某杰任职机电副矿长，负责矿山机电方面工作。毛家店金矿成立了技术部，其中张某峰负责地质勘探及矿体分析工作，周某承负责矿山测量、提供技术数据，于某辉负责采掘技术、对生产技术安全负责，杜某海负责矿山机电设备技术和安全内业管理，刘某涛负责尾矿库相关技术管理工作。副矿长翟某宇兼职毛家店金矿安全部门负责人，负责定期组

织对地下开采系统进行安全检查和事故隐患排查治理；司某学（男，取得金属非金属地下矿山安全生产管理人员培训考核合格证）、李某、张某、王某龙、宋某久、王某华6名安全管理人员，每2人一组，实行3班工作制，负责毛家店金矿地下开采系统的生产组织和事故隐患排查治理工作。毛家店金矿未按照规定配备注册安全工程师从事安全管理工作。

2.安全管理制度落实情况。毛家店金矿制定了全员安全生产责任制，但未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。事故调查组调取了2025年度毛家店金矿每月的《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》、《整改复查意见书》、《隐患整改工作报告》，检查人员均是翟某宇、杜某海，杜某海未取得金属非金属矿山专职安全管理人员资格证，杜某海实际也未从事井下安全检查，仅负责安全内业资料收集整理工作；且2025年度的安全检查，仅8月7日检查发现“5中段12号脉岩石节理发育、破碎，3中段6-2穿脉顶底板破碎有淋水”事故隐患。安全排查未发现并整改12中段顶板未按照《设计》的要求，采用钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等支护措施；未发现12中段仅局部采用木支护、且支护使用的木料糟朽、绑扎的铁线锈蚀严重，支护体与围岩岩壁接触不紧密，有大空隙，支护体系不稳固的事故隐患；未发现12中段9号矿体巷道内无固定照明、视频监控、局部通风、有毒有害气体检测传感器等事故隐患。毛家店金矿未制定临时封闭启封施工方案、充填工程施工方案、采场残矿回收方案、顶板安全技术措施，未针对回采完毕已停止使用1年多的12中段

9号矿体巷道顶板存在岩石冒落的安全风险进行辨识，未分级落实管控措施，也未针对12中段可能存在的安全风险，组织从业人员进行安全教育培训和安全技术交底。

（七）事故发生经过

2025年11月底，毛家店金矿在回采完毕的3中段、5中段、6中段、10中段6-2号矿体、11中段6号矿体和12中段9号矿体和10号矿体石门使用红砖、水泥砂浆砌筑了封闭墙，对采空区进行临时封堵。

2026年1月5日，刘某彬组织王某福、刘某中、翟某宇、魏某杰、杨某营（男，取得金属非金属矿山安全管理人员培训考核合格证）等召开生产调度会，会议议定拆除11月底施工的临时封闭墙，杨某营组织支护工维修12中段9号矿体巷道支护及放矿漏斗，生产部门安排凿岩工施工下部采场的充填井，安排出渣工清理巷道，为下部13中段采空区充填作准备。会后，杨某营带领支护工盖某会、段某华，陆续将地下开采系统各中段的临时封闭墙拆除。1月23日，杨某营带领盖某会、段某华将12中段9号矿体石门的封闭墙拆除后，盖某会和段某华进入巷道内拆除、修复了多个放矿漏斗。1月24日，翟某宇、杨某营到12中段进行检查，仅安排盖某会和段某华加固了9号矿体石门附近的一个木棚支护。1月26日至1月31日，凿岩工（兼职爆破工）郭某永在12中段先后进行了4次凿岩爆破，施工了下部采场充填井。

2月7日，毛家店金矿生产部门开始安排出渣工张某、王某利、邵某忠、王某、郭某、李某强到12中段清理巷道，运输

原回采遗留的矿石。

2月8日23时40分许，带班矿长王某福主持召开零点班班前会，司某学和李某安排出渣工张某、郭某、李某强到12中段9号矿体继续运输原回采遗留的矿石，朴某军、张某华到6中段清理巷道排水沟，于某、王某利到13中段清理巷道。

2月9日0时许，张某、郭某、李某强入井。张某在马头门附近负责将空载矿车挂在电机车上，郭某、李某强2人到达12中段9号矿体沿脉巷道的12-5-23-B测量点南侧20米处的一个已经损坏的放矿漏斗处，李某强在前面撬毛排险，郭某在其后使用安全帽上的矿灯照明并监护。2人对作业区域的顶板进行了两遍排险后，1时许，张某、李某强、郭某合力将矿车推到放矿漏斗下方，从损坏的放矿漏斗处缓慢放矿，人工将落下的矿石装入矿车。在3人作业期间，司某学来到作业地点，对巷道的顶板和支护进行检查后，因放矿漏斗已无档料闸板，两侧也无防护，司某学叮嘱张某、郭某、李某强要缓慢地放矿，防止被下落的矿石砸伤。司某学遂离开工作面通知井上人员将破碎矿石的铁锤运送至12中段后，到6中段进行检查。

1时26分许，张某、郭某、李某强装满了5个矿车矿石后张某驾驶电机车向12中段马头门方向行进，郭某在矿车后跟随，李某强在原地清理散落在运输轨道上的矿石。这时，放矿漏斗北侧木质棚架的棚柱发生倾倒，棚架顶梁上部岩体失稳，连同棚架上部的岩石一起冒落，将正在清理矿渣的李某强砸压。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员遇难，事故直接经济损失125万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

郭某听到岩石冒落声响后，回身呼喊李某强已无应答，立即返回工作面搜寻，仅在冒落的岩石堆旁发现了李某强的安全帽和矿灯。张某和郭某立即跑到12中段马头门，通知信号工杨某鞠联系司某学来组织救援。司某学和李某接到通知后立即赶赴事故现场，先用木杆挡住放矿斗口，组织相继赶来救援的工友合力将李某强从冒落的岩石堆里救出。2月9日2时43分许，李某强被运送至井上，办公室主任郑某亮在联系凌源菱钢医院的同时，调配车辆载着李某强向凌源市方向行进。4时许，在凌源市三道河子镇与凌源菱钢医院120救护车相遇。医护人员对李某强进行心肺复苏急救后，于4时10分许，宣布李某强死亡。4时40分许，郑某亮和工友将李某强运送至凌源市三道河子卫生院，4时59分，凌源市三道河子卫生院值班医生给李某强做了心电图检查后，宣布李某强已死亡。5时11分许，李某强尸体被运往凌源市殡仪馆。

（二）事故报告情况

事故发生后，郭某、张某立即向司某学报告。2月9日1时30分，信号工杨某鞠向生产副矿长刘某中报告事故。2时17分，刘某中赶到毛家店金矿地下开采系统井口初步了解事故情况后，电话向矿长刘某彬报告。3时49分，刘某彬电话向毛

家店金矿投资人刘某更报告。5时01分，郑某亮电话向刘某中报告李某强已经死亡，刘某中遂再次向刘某彬报告。6时许，刘某彬向刘某更报告李某强已经死亡，刘某更立即安排刘某彬向属地乡镇党委政府报告，在刘某彬向凌源市三道河子乡镇党委政府报告事故的同时，7时许，刘某更电话向凌源市应急管理局报告事故。8时31分，凌源市应急管理局向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告事故。

（三）事故善后处置情况

2月10日，辽宁省凌源市公安司法鉴定中心出具《鉴定书》，论证：经对李某强的尸体检验，见头皮创，颅骨粉碎性骨折，脑组织破碎，胸部塌陷等，鉴定意见：李某强系因开放性颅脑损伤而死亡。2月13日，毛家店金矿与李某强家属签订《协议书》，一次性支付李某强工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属（妻子）抚恤金等共计125万元。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，毛家店金矿立即组织现场救援，同时召请凌源菱钢医院救援，未因救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

毛家店金矿地下开采系统12中段12-5-23-B测量点南侧20米处顶板原有的木质棚架支护长期缺少维护，邻近放矿漏斗的柱腿在清渣作业时侧向受力发生倾倒，与柱腿相连的顶梁坍塌，顶梁支撑的上部岩体冒落，将处于岩体冒落危险区域的出渣工李某强砸压致死。

（二）事故间接原因

1.顶板管理缺失，是导致事故发生的重要原因。事故区域顶板未按照《设计》的要求，采取钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等支护措施，且原有的木棚支护年久失修，受裂隙水浸泡木头腐朽、铁线锈蚀严重，木棚支护的柱腿被矿石埋压，支护结构处于弱化、失效状态。在进入该区域进行残矿清理回收作业前，未对顶板围岩条件开展针对性技术分析，未对原有的支护进行维修加固，支护不能有效承载顶板压力，导致顶板岩石冒落。

2.违规拆除临时封闭墙。未编制采空区临时封闭墙启封专项方案、残矿回收施工方案、顶板专项安全技术措施，打开已封闭的十二中段9号矿体采空区封闭墙，组织进行充填井施工、放矿漏斗维修、残矿清理回收等巷道清理作业。

3.未排查治理事故隐患。未按规定配备注册安全工程师，对顶板、采空区、支护工程等关键环节缺乏专业安全技术把关；未针对12中段启封、残矿回收、充填井施工等关键作业进行安全风险辨识；临时封闭墙打开后，在组织对12中段9号矿体巷道进行检查时，未及时发现并治理巷道支护年久失修，原有支护弱化、失效的事故隐患，未治理巷道未按照《设计》规定，采取有效支护措施的事故隐患。每月组织的安全检查，未将顶板管理作为重点检查内容。带班安全员在对事故区域进行安全确认时，未对木棚支护完好性、顶板岩体稳定性、柱腿埋压状况等关键性风险点进行排查，对在失修支护区域作业、作业地点无固定照明、在放矿漏斗损坏的情况下

实施回收采场内残留的矿石作业行为未进行制止，现场作业环境不良，无照明、无视频监控等设施，不利于出渣工及时发现顶板异常、支护变形等险情。

4.未按规定开展安全教育培训。未组织从业人员针对12中段启封、残矿回收、充填井施工等作业进行安全技术交底，未对全员安全生产责任制进行考核，作业人员对木棚失效、层状顶板易冒落的危险性认识不足，**自我防范能力不够。**

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

毛家店金矿，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未保证全员安全生产责任制的落实；违反《安全生产法》第二十七条的规定，无注册安全工程师从事安全生产管理工作；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》第三十六条的规定，未对事故区域的支护等安全设施进行经常性维护、保养；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实风险分级管控制度，未对12中段启封、残矿回收、充填井施工等作业进行安全风险辨识，未采取技术管理措施，及时治理消除未编制采空区临时封闭墙启封专项方案、残矿回收施工方案、顶板专项安全技术措施的事故隐患；未治理消除12中段事故区域顶板未按照《设计》的要求采取钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等措施，原有的木棚

支护结构处于弱化、失效状态的事故隐患。

（二）事故暴露出有关单位存在的问题

凌源市应急管理局，对毛家店金矿违规拆除封闭墙、顶板管理缺失的问题隐患，未能及时发现并督促整改。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

毛家店金矿，违反《安全生产法》第二十二条、第二十七条、第二十八条、第三十六条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某强，毛家店金矿雇用的出渣工，在12中段9号矿体12-5-23-B测量点南侧20米处实施残矿回收作业时，未及时发现邻近放矿漏斗的支护柱腿倾倒、与柱腿相连的顶梁坍塌，在岩体冒落危险区域清理运输轨道上散落的矿石时，被冒落的岩石砸压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于李某强已在事故中遇难，建议免于追究其责任。

2.司某学，毛家店金矿雇用的安全管理人员，兼任带班工长。违反《安全生产法》第二十五条的规定，在对事故区域进行安全检查确认时，未对12中段9号矿体残矿清理回收作业区域的木棚支护完好性、顶板岩体稳定性、柱腿埋压状况等关键风险点进行排查，对在失修支护区域作业、在无固定照明区域作业、在损坏的放矿漏斗回收采场内残留矿石作业的行为未进行制止，对事故发生负有直接责任，依据《安全生产

法》第九十六条的规定，吊销其与安全生产有关资格，建议处上一年年收入百分之二十罚款，建议司法机关依法追究其责任。

3. 翟某宇，毛家店金矿副矿长，专职负责矿山安全管理工作。违反《安全生产法》第二十五条的规定，12 中段 9 号矿体巷道临时封闭启封并投入使用前，未组织对启封、残矿回收、充填井施工等关键作业进行安全风险辨识，未制定顶板专项安全措施；1 月 24 日，组织对 12 中段进行安全检查时，未排查治理巷道顶板不按照《设计》的规定采取支护措施，现有木支护长期无维护加固，巷道无固定照明设施的事故隐患，致使事故区域顶板支护结构处于弱化、失效状态，支护不能有效承载顶板压力，顶梁支撑的上部岩体冒落，将处于岩体冒落危险区域的出渣工李某强砸压致死，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，吊销其与安全生产有关资格，建议处上一年年收入百分之二十罚款，建议司法机关依法追究其责任。

4. 王某福，毛家店金矿技术副矿长，负责毛家店金矿采矿技术管理工作，事故发生时的带班矿长。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内安全生产工作负责，12 中段 9 号矿体巷道临时封闭启封并投入使用前，未编制采空区临时封闭墙启封专项方案、残矿回收施工方案，未明确顶板专项安全技术措施；作为带班矿长，未及时对井下各工作面进行全面检查，未对事故作业区域进行隐患检查，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停

其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之二十五罚款。

5.刘某中，毛家店金矿生产副矿长，负责地下开采系统生产组织。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内安全生产工作负责，12中段9号矿体巷道临时封闭启封并投入使用前，未督促维修人员对巷道顶板的支护进行维修加固；技术部门未编制采空区临时封闭墙启封专项方案、残矿回收施工方案、顶板专项安全技术措施，同意在12中段施工下部充填井、残矿回收等作业，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格，处上一年年收入百分之二十罚款。

6.刘某彬，毛家店金矿法定代表人、矿长，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，督促检查本单位安全生产工作不到位。组织召开会议议定打开12中段临时封闭墙实施清理巷道、施工下部采场充填井工程，仅口头安排生产部门对原有支护进行维修加固，未督促技术部门制定采空区临时封闭墙启封专项方案、残矿回收施工方案、顶板专项安全技术措施，未及时治理消除12中段事故区域顶板支护失效、没有进行加固维修的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未在1小时内向事故发生地应急管理部门报告，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条的规定，建议处上一年年收入百分之八十罚款。

（三）其他建议

1.建议凌源市人民政府在全市安全生产会议上作深刻检讨，由朝阳市安委会办公室约谈凌源市人民政府主要负责人，凌源市人民政府约谈凌源市应急局主要负责人。

2.毛家店金矿存在多中段作业，超出《设计》在已回采完毕的6中段实施采准工程、未按照《设计》充填采空区等违法违规行为，建议移交凌源市人民政府另案调查处理，朝阳市安委会办公室挂牌督办。

3.针对凌源市应急管理局履行非煤矿山企业安全监管不到位的问题，建议移交纪委监委处理。

六、事故防范措施建议

(一)毛家店金矿，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要切实保证全员安全生产责任制的落实，建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，杜绝违章作业行为。要加大安全生产的投入，聘用注册安全工程师，增加采矿、地质等专业技术人员配备，提高地下开采系统安全管理水平。要立即对国家矿山安全监察局辽宁局检查发现的隐患问题进行全面的整改治理，进一步健全落实安全防护措施。要全面落实顶板管理制度，严格按照《设计》的要求，采取钢支护、锚喷支护、锚网支护或砌碹支护等措施，要定期组织专项检查，积极治理顶板存在的问题和隐患。要编制专项方案，严格按照规定，全面开展采空区充填治理工作。要建立并落实安全风险辨识和事故隐患排查治理双重预防机制建设，要严格按照《设计》范围和能力组织生

产，杜绝非法违法生产行为，全面提高企业安全管理水平。

(二)凌源市应急局，进一步压实非煤矿山行业安全监管责任。要全面加强对非煤矿山企业监管执法，督促矿山企业加大安全投入，提高事故防范能力；要督促毛家店金矿配备注册安全工程师，切实整改地下开采系统存在的隐患问题。要进一步规范事故信息报告工作，确保及时、如实。要不断加大监督执法力度，加大处罚力度，严厉打击非煤矿山安全生产领域违法违规行为。

（三）凌源市人民政府，要进一步提高对非煤矿山领域安全生产工作的重视程度，严格按照《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关工作要求，一企一策制定具体落实措施，要制作警示教育片，召开现场会，加大对事故警示教育力度，杜绝同类事故的再次发生，确保我市安全生产形势的稳定向好。

附件：凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”冒顶片帮事故调查组成员确认签字表

凌源市毛家店金矿有限责任公司“2·9”
冒顶片帮事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年5月18日